Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Конструирование программного обеспечения»

Тема: «Настройка взаимодействия с файлами»

Выполнил:

Студент 2 курса

Группы ПО-17

Киричун А.В.

Проверил:

Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: настроить взаимодействие между проектом, созданным в предыдущей лабораторной работе, и различными файлами на компьютере.

Ход работы

Задание
Необходимо добавить сохранение и загрузку с использованием файлов. При первом запуске программы необходимо генерировать файл settings.*ваш тип файла*, в который записываются настройки по умолчанию. Чтение настроек из файла осуществляется в указанные в варианте заданий тип переменной. Также, необходимо реализовать функциональность, указанную в варианте задания. Запись в файл происходит при изменении значения любого поля настроек.

Количество предметов хранится в переменной типа int, специальность и имя студента – в string. Все заданные имена студентов хранятся в отдельном файле, из которого они подгружаются в контейнер типа List. Все доступные специальности хранятся в отдельном файле, и из которого они при каждом запуске программы подгружаются в контейнер типа Set.

Код программы:
Функция для записи значения настроек в файл:
```
void saveSettings(const SETTING& userSet) {
    ofstream outFile("settings.txt");
    if (outFile.is_open()) {
        outFile << userSet.specialty << endl;
        outFile << userSet.studentName << endl;
        outFile << userSet.subjectCount << endl;
        outFile.close();
    }
}
```
Функция для считывания данных из файла:
```
void loadSettings(SETTING& userSet) {
    ifstream inFile("settings.txt");
    if (inFile.is_open()) {
        getline(inFile, userSet.specialty);
        getline(inFile, userSet.studentName);
        inFile >> userSet.subjectCount;
        inFile.close();
    }
    else {
        saveSettings(userSet);
    }
}
```
Функция для считывания данных из файла и записи в контейнер set:
```
void loadSpecialties(set<string>& specialtiesSet) {
    ifstream inFile("specialties.txt");
    string item;
    if (inFile.is_open()) {
        while (getline(inFile, item)) {
            if (!item.empty()) {
                specialtiesSet.insert(item);
            }
        }
        inFile.close();
    }
}
```
Функция для считывания данных из файла и записи в контейнер list:
```
void loadNames(list<string>& namesList) {
    ifstream inFile("names.txt");
    string item;
    if (inFile.is_open()) {
        while (getline(inFile, item)) {
            if (!item.empty()) {
                namesList.push_back(item);
            }
        }
        inFile.close();
    }
}
```

Функция для работы с настройками

```
void settingGame(SETTING& userSet, set<string>& specialtiesSet, list<string>& namesList) {
    int choice;
    while (true) {
        system("cls");
        cout << " ---------------------------------------------" << endl;
        cout << "                   НАСТРОЙКИ                 " << endl;
        cout << " ---------------------------------------------" << endl;
        cout << "  1. Специальность: " << userSet.specialty << endl;
        cout << "  2. Имя студента: " << userSet.studentName << endl;
        cout << "  3. Количество предметов: " << userSet.subjectCount << endl;
        cout << " ---------------------------------------------" << endl;
        cout << "  4. Назад в главное меню       " << endl;
        cout << " ---------------------------------------------" << endl;
        cout << "  Выберите пункт для изменения: ";

        if (!(cin >> choice)) {
            cin.clear();
            cin.ignore();
            continue;
        }
        cin.ignore();

        switch (choice) {
        case Specialty: {
            system("cls");
            cout << " ---------------------------------------------" << endl;
            cout << "  Доступные специальности:" << endl;
            int index = 1;
            for (const auto& sp : specialtiesSet) {
                cout << "  " << index++ << ". " << sp << endl;
            }
            cout << " ---------------------------------------------" << endl;
            cout << "  Введите номер специальности: ";
            int pos;
            if (cin >> pos) {
                auto it = specialtiesSet.begin();
                for (int i = 1; i < pos && it != specialtiesSet.end(); ++i) {
                    ++it;
                }
                if (it != specialtiesSet.end()) {
                    userSet.specialty = *it;
                    saveSettings(userSet);
                }
            }
            cin.ignore();
            cout << " ---------------------------------------------" << endl;
            cout << "  Настройки сохранены! Нажмите enter ...";
            cin.get();
            break;
        }
        case Name: {
            system("cls");
            cout << " ---------------------------------------------" << endl;
            cout << "  Доступные имена студентов:" << endl;
            int index = 1;
            for (const auto& name : namesList) {
                cout << "  " << index++ << ". " << name << endl;
            }
            cout << " ---------------------------------------------" << endl;
            cout << "  Введите номер имени: ";
            int pos;
            if (cin >> pos) {
                auto it = namesList.begin();
                for (int i = 1; i < pos && it != namesList.end(); ++i) {
                    ++it;
                }
                if (it != namesList.end()) {
                    userSet.studentName = *it;
                    saveSettings(userSet);
                }
            }
            cin.ignore();
            cout << " ---------------------------------------------" << endl;
            cout << "  Настройки сохранены! Нажмите enter ...";
```

```
            cin.get();
            break;
        }
        case Subjects:
            system("cls");
            cout << " ------------------------------------------" << endl;
            cout << "  Введите новое количество предметов: ";
            cin >> userSet.subjectCount;
            cin.ignore();
            saveSettings(userSet);
            cout << " ------------------------------------------" << endl;
            cout << "  Настройки сохранены! Нажмите enter ...";
            cin.get();
            break;
        case Back:
            return;
        }
    }
}
```

Результат программы:

```
------------------------------
   МОЯ ЖИЗНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ
------------------------------
  1. Начать игру
  2. Загрузить игру
  3. Настройки
  4. О программе
  5. Выход
------------------------------
  Ваш выбор (1-5):
```

```
------------------------------
         О ПРОГРАММЕ
------------------------------
  версия: 2.0.0
  выполнила: Киричун Анна
------------------------------

Нажмите Enter для продолжения...
```

```
------------------------------------------
              НАСТРОЙКИ
------------------------------------------
 1. Специальность: Программная инженерия
 2. Имя студента: Аня
 3. Количество предметов: 11
------------------------------------------
 4. Назад в главное меню
------------------------------------------
 Выберите пункт для изменения: 1
```

```
------------------------------------------
Доступные специальности:
1. Искусственный интеллект
2. Компьютерная инженерия
3. Программная инженерия
4. Системы управления информацией
5. Электронные системы и технологии
------------------------------------------
Введите номер специальности: 4
------------------------------------------
Настройки сохранены! Нажмите enter ...
```

```
------------------------------------------
              НАСТРОЙКИ
------------------------------------------
 1. Специальность: Системы управления информацией
 2. Имя студента: Аня
 3. Количество предметов: 11
------------------------------------------
 4. Назад в главное меню
------------------------------------------
 Выберите пункт для изменения: 2
```

```
------------------------------------------
Доступные имена студентов:
1. Аня
2. Яна
3. София
4. Кирилл
5. Влад
------------------------------------------
Введите номер имени: 5
------------------------------------------
Настройки сохранены! Нажмите enter ...
```

```
------------------------------------------
              НАСТРОЙКИ
------------------------------------------
 1. Специальность: Системы управления информацией
 2. Имя студента: Влад
 3. Количество предметов: 11
------------------------------------------
 4. Назад в главное меню
------------------------------------------
 Выберите пункт для изменения:
```

Вывод: в ходе проведенной работы была успешно расширена функциональность базового консольного приложения. Было реализовано постоянное сохранение и восстановление настроек пользователя с помощью файловых потоков (<fstream>), что позволяет приложению сохранять заданную специальность, имя студента и количество предметов между сеансами работы. Освоена работа со стандартными контейнерами библиотеки C++: данные специальностей успешно загружаются в контейнер std::set, а список имен студентов — в контейнер std::list.